



OPERACIONES ENTRE FUNCIONES

Definiciones.

Dadas las funciones f y g y dado el conjunto $A = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$, definimos las siguientes funciones:

Función Suma:

$$f + g : A \rightarrow \mathbb{R} \quad / \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

Función Resta:

$$f - g : A \rightarrow \mathbb{R} \quad / \quad (f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

Función Producto:

$$f \cdot g : A \rightarrow \mathbb{R} \quad / \quad (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

Función Cociente:

$$\frac{f}{g} : B \rightarrow \mathbb{R} \quad / \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

donde el conjunto $B = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) - \{x/g(x) = 0\}$

Observación: Miremos atentamente cómo se definen los dominios y las leyes de cada función.

Responde: ¿Porqué es necesario que estas funciones tengan como dominio al conjunto A o al conjunto B según corresponda?

Cada vez que tengamos que obtener el dominio de alguna de estas funciones lo tendremos que hacer a partir de la definición, NO a partir de la ley que resulta de la nueva definición. Un ejemplo donde se ve lo a lo que apunta esta observación es el siguiente:

Ejemplo: Dadas las funciones $f(x) = \frac{1}{x}$ y $g(x) = x$ obtener el dominio y ley de $f \cdot g$.

Siguiendo la definición tenemos que el dominio de $f \cdot g$ es:

$$\text{Dom}(f \cdot g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) = (\mathbb{R} - \{0\}) \cap \mathbb{R} = \mathbb{R} - \{0\}$$

Y su ley es:

$$(f \cdot g)(x) = \frac{1}{x} \cdot x = 1$$

Notemos que la respuesta al dominio de $f \cdot g$ si lo hubiesen obtenido a partir de la ley hallada hubiese sido $\mathbb{R}$, y no es correcto. El Dominio correcto es: $Dom(f \cdot g) = \mathbb{R} - \{0\}$.

Más ejemplos:

Dadas las funciones $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x^2 - 1$ y $h(x) = \sqrt{x}$, tenemos que:

- La función suma $f + g$ tiene como dominio al conjunto:

$$Dom(f + g) = Dom(f) \cap Dom(g) = \mathbb{R} - \{0\} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R} - \{0\}$$

y su ley es:

$$(f + g)(x) = \frac{1}{x} + x^2 - 1$$

- La función resta $f - g$ tiene como dominio al conjunto:

$$Dom(f - g) = Dom(f) \cap Dom(g) = \mathbb{R} - \{0\} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R} - \{0\}$$

y su ley es:

$$(f - g)(x) = \frac{1}{x} - (x^2 - 1) = \frac{1}{x} - x^2 + 1$$

- La función producto $f \cdot h$ tiene como dominio al conjunto:

$$Dom(f \cdot h) = Dom(f) \cap Dom(h) = \mathbb{R} - \{0\} \cap \mathbb{R}_0^+ = \mathbb{R}^+$$

y su ley es:

$$(f \cdot h)(x) = \frac{1}{x} \cdot \sqrt{x} = \frac{\sqrt{x}}{x}$$

- La función cociente $\frac{f}{g}$ tiene como dominio al conjunto:

$$\begin{aligned} Dom\left(\frac{f}{g}\right) &= Dom(f) \cap Dom(g) - \{x/g(x) = 0\} = \\ &= ((\mathbb{R} - \{0\}) \cap \mathbb{R}) - \{x/g(x) = 0\} = \\ &= (\mathbb{R} - \{0\}) - \{x/x^2 - 1 = 0\} = \\ &= (\mathbb{R} - \{0\}) - \{x/x = 1 \vee x = -1\} = \\ &= \mathbb{R} - \{-1; 0; 1\} \end{aligned}$$

y su ley es:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\frac{1}{x}}{x^2 - 1} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{x \cdot (x^2 - 1)}$$

- Se pueden expandir las definiciones a cualquier combinación entre ellas.

Por ejemplo, la función $\frac{f \cdot g}{h}$ tiene como dominio al conjunto:

$$\begin{aligned} Dom\left(\frac{f \cdot g}{h}\right) &= Dom(f) \cap Dom(g) \cap Dom(h) - \{x/h(x) = 0\} = \\ &= (\mathbb{R} - \{0\}) \cap \mathbb{R} \cap \mathbb{R}_0^+ - \{x/\sqrt{x} = 0\} = \\ &= \mathbb{R}^+ - \{x/x = 0\} = \\ &= \mathbb{R}^+ \end{aligned}$$

y su ley es:

$$\left(\frac{f \cdot g}{h}\right)(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot (x^2 - 1)}{\sqrt{x}} = \frac{x^2 - 1}{x\sqrt{x}}$$

Definición: Composición de funciones.

Dadas las funciones f y g definimos la función f compuesta con g y la notamos $f \circ g$ a la siguiente función:

$$f \circ g : C \rightarrow \mathbb{R} \quad / \quad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

donde el conjunto $C = \text{Dom}(f \circ g) = \{x/x \in \text{Dom}(g) \wedge g(x) \in \text{Dom}(f)\}$

Observación: Miremos atentamente cómo se define el dominio y la ley de esta función.

Responde: ¿Porqué es necesario que esta función tenga como dominio al conjunto C ?

Aquí también, cada vez que tengamos que obtener el dominio de funciones de este estilo lo tendremos que hacer a partir de la definición, NO a partir de la ley que resulta de la nueva definición.

Ejemplo: Dadas las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sqrt{x}$ obtener el dominio y ley de $f \circ g$.

Siguiendo la definición tenemos que el dominio de $f \circ g$ es:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x/x \in \text{Dom}(g) \wedge g(x) \in \text{Dom}(f)\} = \{x/x \in \mathbb{R}_0^+ \wedge \sqrt{x} \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}_0^+$$

Y su ley es:

$$(f \circ g)(x) = f(\sqrt{x}) = \sqrt{x}^2 = x$$

Notemos que la respuesta al dominio de $f \circ g$ si lo hubiesen obtenido a partir de la ley hallada hubiese sido $\mathbb{R}$, y no es correcto. El Dominio correcto es: $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}_0^+$.

Otro Ejemplo: Dadas las funciones $s(x) = \frac{4}{1-2x}$ y $r(x) = \sqrt{x+3}$ obtener el dominio y ley de $s \circ r$ y $r \circ s$.

Calculemos primero los dominios de s y r :

$$\text{Dom}(s) = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\} \qquad \text{Dom}(r) = [-3; +\infty)$$

Ahora calculamos lo pedido:

Dominio de $s \circ r$:

$$\text{Dom}(s \circ r) = \{x/x \in \text{Dom}(r) \wedge r(x) \in \text{Dom}(s)\} = \{x/x \in [-3; +\infty) \wedge \sqrt{x+3} \in \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}\}$$

Como $\sqrt{x+3} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x+3 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow x = -\frac{11}{4}$, entonces:

$$\text{Dom}(s \circ r) = \{x/x \in [-3; +\infty) \wedge x \neq -\frac{11}{4}\} = \left[-3; -\frac{11}{4}\right) \cup \left(-\frac{11}{4}; +\infty\right)$$

Ley de $s \circ r$:

$$(s \circ r)(x) = s(r(x)) = s(\sqrt{x+3}) = \frac{4}{1-2\sqrt{x+3}}$$

Dominio de $r \circ s$:

$$Dom(r \circ s) = \{x/x \in Dom(s) \wedge s(x) \in Dom(r)\} = \{x/x \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\} \wedge \frac{4}{1-2x} \in [-3; +\infty)\}$$

Resolviendo la inecuación $\frac{4}{1-2x} \geq -3$ (ingreso) nos queda la solución $x \in (-\infty; \frac{1}{2}) \cup [\frac{7}{6}; +\infty)$, entonces:

$$Dom(r \circ s) = \{x/x \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\} \wedge x \in (-\infty; \frac{1}{2}) \cup [\frac{7}{6}; +\infty)\} = (-\infty; \frac{1}{2}) \cup [\frac{7}{6}; +\infty)$$

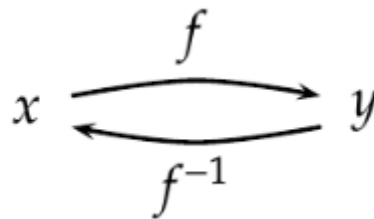
Ley de $r \circ s$:

$$(r \circ s)(x) = r(s(x)) = r\left(\frac{4}{1-2x}\right) = \sqrt{\frac{4}{1-2x} + 3}$$

FUNCIÓN INVERSA

Sea $f : A \rightarrow B$ una función con Dominio $Dom f = A$ y Conjunto Imagen o Rango $Im f = B$.

La función inversa de f , que la notamos f^{-1} es aquella función que si f le asigna a x el valor y , entonces su función inversa (si existe) le asigna a y el valor x .



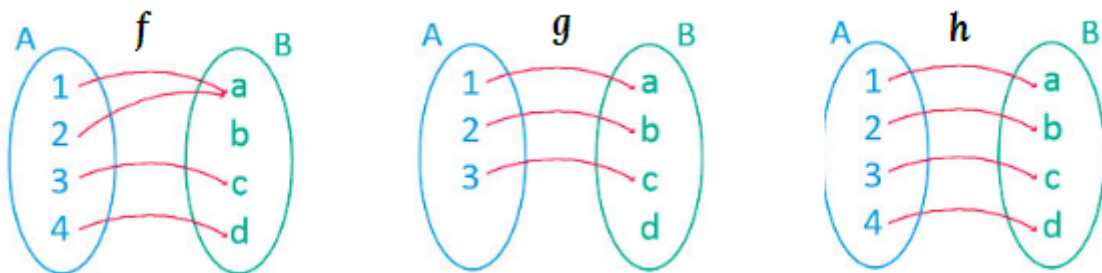
¿Para cualquier función f , existe una función inversa f^{-1} ?

Analicemos lo siguiente:

Sabemos por definición de función, que una función es una terna de dos conjuntos y una ley que los relaciona de manera que **a cada elemento del primer conjunto le asigna un único elemento del segundo conjunto**.

Por lo que para que la función inversa exista, tiene que cumplir con la definición de función! Para esto tiene que cumplirse dos cosas: que cada elemento tenga una imagen, y que sea única.

Veamos los siguientes ejemplos:



En estos tres gráficos se muestran tres funciones f , g y h , tienen función inversa?

Lo que tenemos que analizar es "si las flechas de correspondencia se invierten, si lo que queda es función".

Veamos el caso de la función f . Es decir, en f las correspondencias de un número y su imagen son:

$$1 \rightarrow a$$

$$2 \rightarrow a$$

$$3 \rightarrow c$$

$$4 \rightarrow d$$

Su función inversa, si existiese (es decir, si fuese función) tendría que asignar:

$$a \rightarrow 1$$

$$a \rightarrow 2$$

$$c \rightarrow 3$$

$$d \rightarrow 4$$

Pero no sería función!! Porque al valor a le estaría asignando dos imágenes distintas. No se cumple la unicidad.

Por lo tanto f **no tiene inversa**.

Y este problema está surgiendo del hecho de que f no es inyectiva.

- Una condición que tiene que cumplir una función para ser inversible (tener inversa) es que tiene que ser **inyectiva**.

Observación: A las funciones inyectivas también se las suele llamar funciones uno a uno.

Continuamos con la función g . En g las correspondencias de un número y su imagen son:

$$1 \rightarrow a$$

$$2 \rightarrow b$$

$$3 \rightarrow c$$

Su función inversa, si existiese (es decir, si fuese función) tendría que asignar:

$$a \rightarrow 1$$

$$b \rightarrow 2$$

$$c \rightarrow 3$$

$$d(\text{ningún valor})$$

¿Es función g ? NO! porque al elemento d del dominio no se le asigna ningún valor (no se cumple que "a cada elemento se le asigna...")

Y este problema está surgiendo del hecho de que g no es sobreyectiva.

- Una condición que tiene que cumplir una función para ser inversible (tener inversa) es que tiene que ser **sobreyectiva**.

Con las dos condiciones nombradas, nos aseguramos que la función inversa existe (es decir, es función), por lo que:

Una función tiene inversa si y sólo si es inyectiva y sobreyectiva.

O lo que es lo mismo:

Una función tiene inversa si y sólo si es biyectiva.

Con respecto a la sobreyectividad, eligiendo el Codominio de la función igual al Conjunto Imagen, obtenemos una función sobreyectiva, por lo que eso no nos trae problemas. De ahora en más lo elegiremos así.

Lo importante a analizar para ver si una función es inversible o no, va a ser analizar si es inyectiva o no.

Por lo que definimos:

Definición: Sea f una función inyectiva con Dominio A y Conjunto Imagen B . Entonces la función inversa f^{-1} tiene Dominio B y Conjunto Imagen A y está definida por

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

para cualquier $y \in B$.

Observación 1: Es importante notar que:

$$Dom(f^{-1}) = Im(f)$$

$$Im(f^{-1}) = Dom(f)$$

Observación 2: Notemos que:

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall y \in Dom(f^{-1})$$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in Dom(f)$$

Es decir, que la composición de una función con su inversa o viceversa en cierto valor (donde esa composición exista), me devuelve el mismo valor.

Ejemplo: Sea $f(x) = 3x - 1$. Sabemos que la gráfica de la función f es una recta de pendiente positiva 3, por lo que toda recta horizontal corta a la gráfica de f en a lo sumo (como máximo) un punto. Por lo tanto, f es inyectiva. Luego, admite inversa f^{-1} .

Vamos a encontrar la ley de f^{-1} .

$$f(x) = 3x - 1$$

Es decir:

$$y = 3x - 1$$

Tenemos a y en función de x , pero queremos intercambiar los roles, es decir, tener a x en función de y . Despejo entonces x :

$$\begin{aligned} y + 1 &= 3x \\ \frac{y + 1}{3} &= x \end{aligned}$$

Por lo tanto, como siempre llamamos a la variable independiente x y a la dependiente y , intercambiamos nombres:

$$\frac{x+1}{3} = y$$

Y por lo tanto la ley de la función inversa f^{-1} es:

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{3}$$

Como sabemos que

$$Dom(f^{-1}) = Im(f)$$

$$Im(f^{-1}) = Dom(f)$$

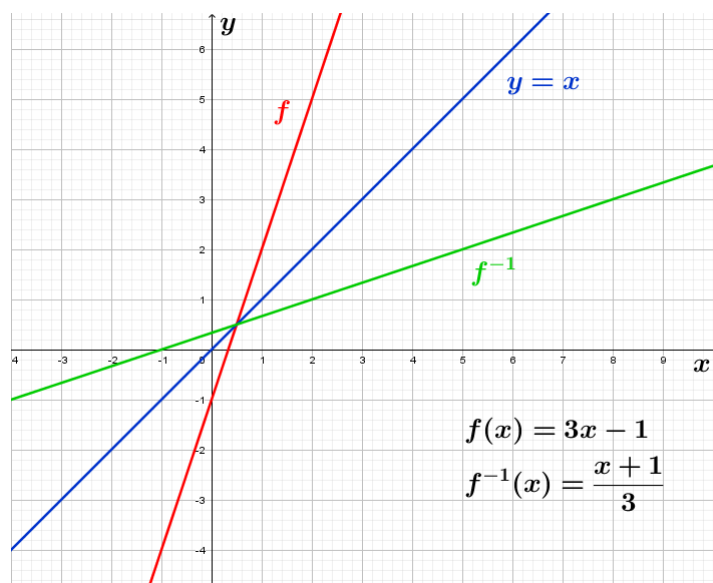
Entonces en este caso tenemos que:

$$Dom(f^{-1}) = Im(f) = \mathbb{R}$$

$$Im(f^{-1}) = Dom(f) = \mathbb{R}$$

El principio de intercambio de x e y para encontrar la función inversa también nos da el método para obtener la gráfica de la función inversa f^{-1} a partir de la gráfica de una función f . Ya que $f(a) = b$ si y sólo si $f^{-1}(b) = a$, el punto $(a; b)$ está en la gráfica de f si y sólo si el punto $(b; a)$ está en la gráfica de f^{-1} . Así, el punto $(b; a)$ a partir del punto $(a; b)$ se obtiene reflejando el segundo sobre la recta $y = x$.

Por lo tanto, para graficar la inversa de una función, trazamos la gráfica de f , trazamos la recta $y = x$ y reflejamos la gráfica de f con respecto a la recta $y = x$, el gráfico resultante es la gráfica de f^{-1} . En nuestro ejemplo nos queda:



Veamos a continuación algunas funciones inversas famosas:

FUNCIONES LOGARÍTMICAS

Las funciones exponenciales son funciones inversibles ya que son inyectivas y podemos tomar el Codominio igual al Conjunto imagen. Por lo tanto cada función exponencial de base a ($a > 0, a \neq 1$) admite una función inversa que llamaremos **función logaritmo de base a** y la denotaremos mediante $\log_a$. Si utilizamos la relación:

$$f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow f(y) = x$$

obtenemos que:

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

De este modo, si $x > 0$, $\log_a x$ es el exponente al cual debemos elevar la base a para dar x .
Por ejemplo:

$$\log_3 9 = 2 \text{ porque } 3^2 = 9$$

$$\log_{10} 0,0001 = -4 \text{ porque } 10^{(-4)} = 0,0001$$

Funciones Logarítmicas

Definimos a la función logaritmo de base a , $a > 0 \wedge a \neq 1$ como:

$$f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \log_a x$$

de manera que:

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

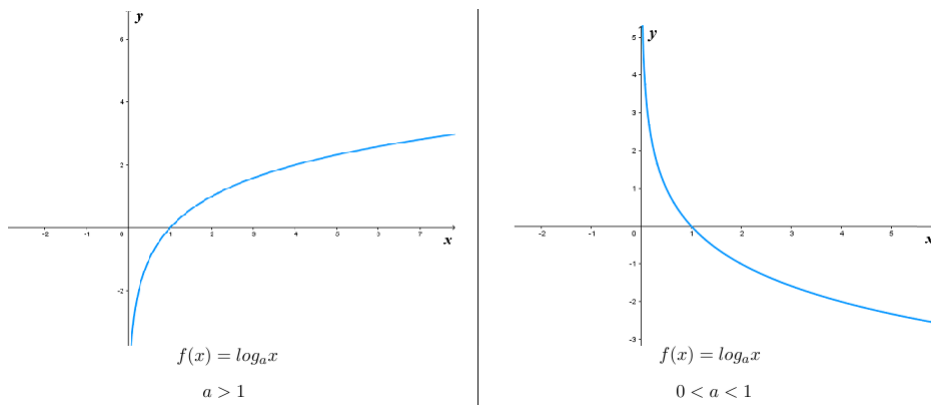
Observaciones:

1. Como la función $f(x) = \log_a x$ es la función inversa de la función exponencial $g(x) = a^x$, tenemos que:

$$\text{Dom}(f) = \text{Im}(g) = \mathbb{R}^+$$

$$\text{Im}(f) = \text{Dom}(g) = \mathbb{R}$$

2. También se desprende de la definición que las gráficas de las funciones logarítmicas se dividen en dos grandes grupos, al igual que las gráficas de las funciones exponenciales, dependiendo de la base a . Esto es:

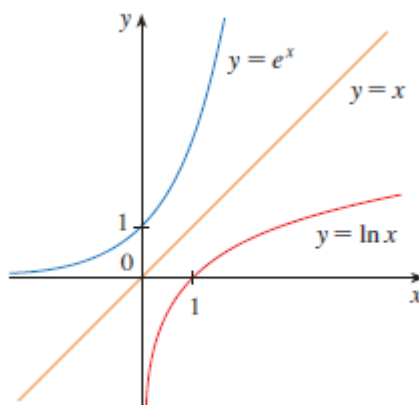


3. Notar que las gráficas de estas funciones tienen al eje y como asíntota vertical.

4. Una función logaritmo muy conocida es la función logaritmo en base e (e es un número irracional, $e \cong 2,71$). Dicho logaritmo se denomina “Logaritmo natural” o “Logaritmo neperiano” y se lo simboliza:

$$\ln x$$

Su gráfica es la siguiente (la base es $e > 1$):



FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

■ Función Arcoseno

Cuando tratamos de encontrar las funciones trigonométricas inversas, tenemos una pequeña dificultad: debido a que las funciones trigonométricas no son uno a uno, no tienen funciones inversas. La dificultad se supera mediante la restricción de los dominios de estas funciones para que sean uno a uno.

Puede verse en la figura 17 que la función seno, $y = \sin x$, no es uno a uno (utilice la prueba de la recta horizontal). Pero la función $f(x) = \sin x$, $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, es uno a uno (figura 18). La función inversa de la función seno restringida f existe y se denota por $\sin^{-1}$ o arcsen. Se llama **función seno inverso** o **función arco seno**.

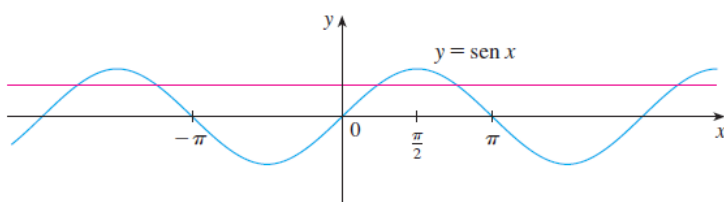


FIGURA 17

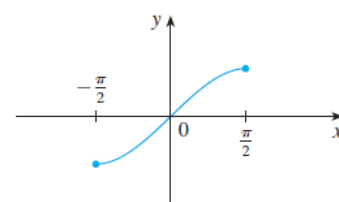


FIGURA 18 $y = \sin x$, $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$

Dado que la definición de una función inversa indica que

$$\boxed{\text{sen}^{-1}x \neq \frac{1}{\text{sen}x}}$$

$$f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x$$

tenemos

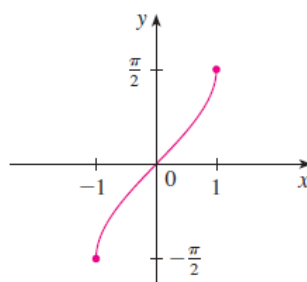
$$\text{sen}^{-1}x = y \iff \text{sen } y = x \quad y \quad -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$$

Por tanto, $-1 \leq x \leq 1$ es el número entre $-\pi/2$ y $\pi/2$ cuyo seno es x .

Por lo tanto, la función arcoseno es:

$$f : [-1; 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] / f(x) = \text{arcsen}x$$

y su gráfica se obtiene reflejando la gráfica de la figura 18 respecto a la recta $y = x$, obteniendo:



■ Función Arcocoseno

La **función coseno inverso** se maneja en forma similar. La función coseno restringida $f(x) = \cos x$, para $0 \leq x \leq \pi$, es uno a uno (figura 21) y, por tanto, tiene una función inversa denotada por $\cos^{-1}$ o arccos.

$$\cos^{-1}x = y \iff \cos y = x \quad y \quad 0 \leq y \leq \pi$$

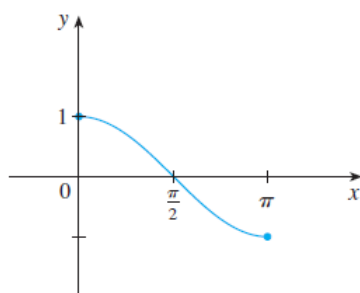


FIGURA 21
 $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$

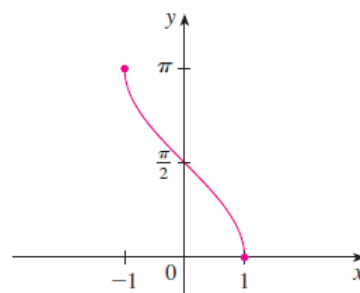


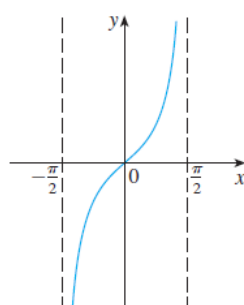
FIGURA 22
 $y = \cos^{-1}x = \arccos x$

Por lo tanto, la función arcocoseno es:

$$f : [-1; 1] \rightarrow [0; \pi] / f(x) = \arccos x$$

y su gráfica se obtiene reflejando la gráfica de la figura 21 respecto a a la recta $y = x$, obteniendo la gráfica de la figura 22.

■ Función Arcotangente



La función tangente puede hacerse uno a uno mediante la restricción de que el intervalo sea $(-\pi/2, \pi/2)$. Así, la **función tangente inversa** se define como la inversa de la función $f(x) = \tan x$, $-\pi/2 < x < \pi/2$. (Véase la figura 23), y se denota por $\tan^{-1}$ o $\arctan$.

$$\tan^{-1} x = y \iff \tan y = x \quad y \quad -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

FIGURA 23

$$y = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

Por lo tanto, la función arcotangente es:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) / f(x) = \arctan x$$

y su gráfica se obtiene reflejando la gráfica de la figura 23 respecto a a la recta $y = x$, obteniendo la gráfica de la figura 24:

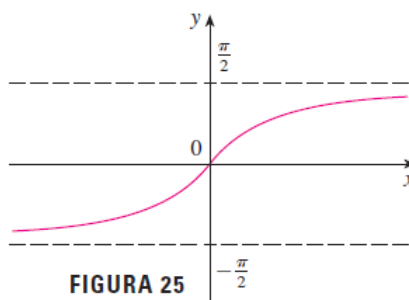


FIGURA 25

$$y = \tan^{-1} x = \arctan x$$